การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 12
The 12th Asia Undergraduate Conference on Computing
21th - 23th February 2024

การออกแบบและพัฒนาประสบการณ์ผู้ใช้และส่วนติดต่อผู้ใช้เว็บไซต์ INTERKERAMOS THAILAND

Designing and Developing User Experience and User Interface Case study of Interkeramos Thailand Website

ภควัต รักมงคลตระกูล[1*] , รัฐพรรัตน์ งามวงศ์[1] และ ปิยะดา เลาะสันเทียะ[1]
[1]สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
Emails: pitichai.ra@rmuti.ac.th*, rattapornrat.ng@rmuti.ac.th, piyada.lo@rmuti.ac.th

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ได้แก่ 1) เพื่อออกแบบและพัฒนาออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ของเว็บไซต์ INTERKERAMOS THAILAND 2) เพื่อออกแบบและพัฒนาออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ของเว็บไซต์ INTERKEAMOS THAILAND 3) เพื่อประเมินผลการออกแบบเว็บไซต์ INTERKERAMOS THAILAND

การพัฒนาครั้งนี้อิงตามกรอบงานกระบวนการมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับการขุดข้อมูล (CRISP-DM) เครื่องมือวิจัย ได้แก่ Adobe Illustrator สำหรับการวาดภาพและการออกแบบโลโก้ Adobe Photoshop สำหรับการแก้ไขภาพถ่ายและกราฟิก และการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ UX/ Figma ซึ่งใช้งานง่าย ใช้งานได้จริง และมีประสิทธิภาพ สิ่งนี้ทำให้ผู้ใช้ระบบได้รับประสบการณ์ที่ดีและไม่สะดุดตลอดการใช้งาน และมีผลการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบโดยรวมอยู่ในระดับดี โดยค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.32

บทนำ

ไอเคไทย (IKTHAI) จัดเป็นกลุ่มศิลปินเครื่องปั้นดินเผา โดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศและรวมถึงกลุ่มที่สนใจร่วมขับเคลื่อนงานศิลปะ ประเภทเครื่องปั้นดินเผาและเครื่องปั้นเซรามิกซ์ ไอเคไทย (IKTHAI) ถือกำเนิดขึ้นในปี 2562 ภายใต้ชื่อกลุ่มศิลปะร่วมสมัยด่านเกวียน จากการรวมตัวของช่างเครื่องปั้นดินเผา ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการสร้างการเชื่อมต่อและขยายเครือข่ายส่งผลในระดับนานาชาติ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในระดับโลกต่อไป

เนื่องจากเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทำให้องค์กรหรือบริษัทกลุ่มธุรกิจอย่าง ไอเคไทย (IKTHAI) ต้องมีการปรับตัวตามสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านแนวคิดโดยมีการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจเกิดความน่าสนใจและเป็นจุดเด่นที่มีความแตกต่าง และต้องคำนึงถึงผู้ใช้งานในการเลือกใช้แพลตฟอร์มด้านการนำเสนอผลงาน เพื่อจัดแสดงงานหรือจำหน่ายสินค้าผ่านอุปกรณ์สื่อสารทุกประเภท ทำให้กลุ่มธุรกิจเหล่านี้ต้องให้ความสำคัญด้านการออกแบบส่วนผู้ใช้งาน User Interface (UI) และการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ User Experience (UX) ที่มีผลต่อความรู้สึกการใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้เกิดความพึงพอใจและเกิดแรงจูงใจในการใช้งานของแพลตฟอร์มนั้น ๆ

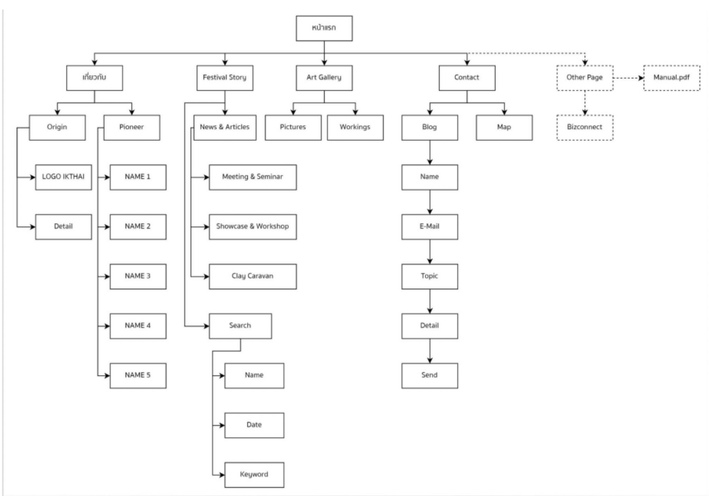
วัตถุประสงค์

1) เพื่อออกแบบและพัฒนาออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ของเว็บไซต์ INTERKERAMOS THAILAND
2) เพื่อออกแบบและพัฒนาออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ของเว็บไซต์ INTERKEAMOS THAILAND
3) เพื่อประเมินผลการออกแบบเว็บไซต์ INTERKERAMOS THAILAND

วิธีการดำเนินงาน

การดำเนินงาน

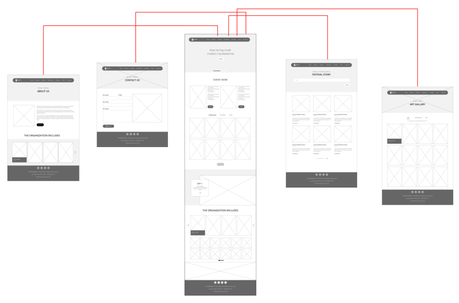
สถาปัตยกรรมข้อมูล การทำงานของผู้ใช้ระบบและความสัมพันธ์กับฟังก์ชันของระบบ เพื่อความเป็นระเบียบและง่ายต่อการจัดการหรือส่งต่องานให้กับฝ่ายอื่น ๆ จึงจัดทำในรูปแบบสถาปัตยกรรมข้อมูล เพื่อนำไปพัฒนาต่อเป็น Wireframe และแสดงรายละเอียดอะไรบ้างในแต่ละส่วนทำงานเชื่อมต่อกันอย่างไร มีลำดับขั้นตอนในการทำงานมีอะไรบ้าง และทั้งหมดสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างไร สามารถแสดงขั้นตอนได้ ดังภาพที่ 1



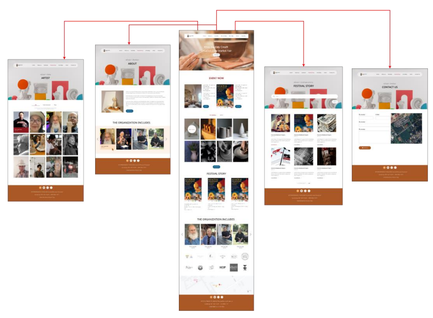
ภาพที่ 1 Information Architecture ของระบบ INTERKERAMOS THAILAND

การออกแบบระบบงานใหม่

การออกแบบ User Experience และ User Interface

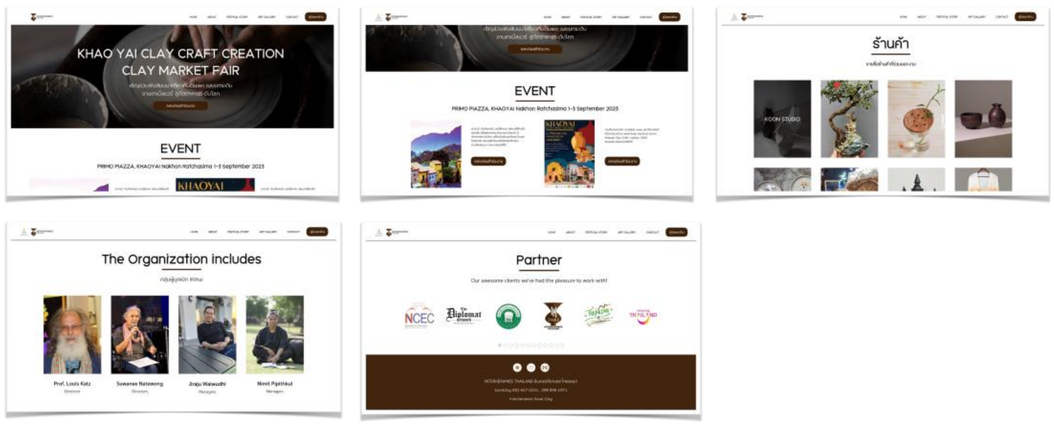


ภาพที่ 2 User Experience ของระบบ INTERKERAMOS THAILAND



ภาพที่ 3 User Interface ของระบบ INTERKERAMOS THAILAND

ผลการดำเนินงาน



ภาพหน้าจอหน้าแรก ของระบบ INTERKERAMOS THAILAND

ผลการประเมินประสิทธิภาพ

การประเมิน	ค่าเฉลี่ย	S.D.	ระดับ
1. ด้านความต้องการของฟังก์ชันการทำงาน	4.45	0.36	ดี
2. ด้านฟังก์ชันการทำงาน	4.18	0.41	ดี
รวม	**4.32**	**-**	**ดี**

สรุปผลการดำเนินงาน

การดำเนินงานการออกแบบและพัฒนาประสบการณ์ผู้ใช้และส่วนติดต่อผู้ใช้ กรณีศึกษาเว็บไซต์ INTERKERAMOS THAILAND ต้องเข้าใจกระบวนการทำงานของระบบ ซึ่งมีความซับซ้อนเป็นลำดับขั้นตอน จึงต้องใช้เวลาศึกษาเพิ่มเติมค่อนข้างมาก แต่หลังจากได้ศึกษาและทำความเข้าใจกับระบบ ผู้วิจัยได้ทำการออกแบบระบบ มีความเข้าใจกระบวนการการทำงานของระบบในระดับที่ดี มีความสวยงามในการใช้สีของข้อความเป็นไปแนวทางเดียวกัน และควรปรับแก้ไขในเรื่องการจัดวาง Layout ของเว็บไซต์และลักษณะการใช้ฟอนต์มีสัดส่วนที่เหมาะสมและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

เนื่องจากการดำเนินงานวิจัยครั้งนี้มีไม่มาก เพราะตัวของเว็บไซต์ INTERKERAMOS THAILAND มีความซับซ้อน ต้องวิเคราะห์ให้ลึกกว่านี้ ในวิจัยเล่มนี้เป็นเพียงการออกแบบเบื้องต้นเพื่อนำไปลงเว็บไซต์จริงเท่านั้น ทางสถานประกอบการจึงประเมินให้อยู่ในระดับดี

ภาพรวมถือว่าผ่านการวิเคราะห์มาอย่างดี ผู้วิจัยมีความเข้าใจ Flow และระบบมากขึ้น ในอนาคตสามารถนำไปพัฒนาและต่อยอดสำหรับการจัดทำเว็บไซต์ครั้งต่อไปได้

ข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาในครั้งนี้มีข้อเสนอแนะในการพัฒนาครั้งต่อไป ดังต่อไปนี้

1) สามารถเพิ่ม Vector แบบการ์ตูนหรือแบบวาดมือ (Handcraft) เพื่อดึงดูดความสนใจในการรับชมหน้าเว็บ
2) ทุกเมนู ตาราง table สวยงาม แต่ปรับเงาลดลง Layout เพิ่มเติมให้สมดุลกัน ฟอนต์เมนู ปรับขนาดเพิ่มเติมมองเห็นไม่ค่อยชัด

การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 12
The 12th Asia Undergraduate Conference on Computing
21th - 23th February 2024

ระบบรักษาความปลอดภัยปลดล็อคประตูผ่านการสแกนลายนิ้วมือคลังอาวุธ กองบัญชาการช่วยรบที่ 2

SECURITY SYSTEM UNLOCK THE DOOR THROUGH FINGERPRINT SCANNING THE ARMORY 2ND ARMY SUPPORT COMMAND

อิสริยา ไฉวกลาง[1], ณัฐณิชา ทินราช[1], นงลักษ์ อันทะเดช[1] และเพ็ญศิริ โพริย้า[1*]
[1]สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
E-mails: issariya.ch@rmuti.ac.th, natnicha.ti@rmuti.ac.th, nonglakp@rmuti.ac.th, pensiri.le@rmuti.ac.th*

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยภายในคลังอาวุธ กองบัญชาการช่วยรบที่ 2
2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบรักษาความปลอดภัย คลังอาวุธ กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 เครื่องมือการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยปลดล็อคประตูผ่านการสแกนลายนิ้วมือ โดยใช้โปรแกรม Arduino IDE อุปกรณ์ใช้ในการพัฒนา คือ NodeMCU ESP32, Relay 5V, จอ LCD, Fingerprint Sensor และ Solenoid door lock ภาษาที่ใช้พัฒนา ได้แก่ ภาษา C/C++

ผลการศึกษาพบว่า ระบบสามารถรักษาความปลอดภัย จะมีการทำงานเมื่อมีผู้บุกรุก ที่แสกนลายนิ้วมือปลดล็อคประตูของคลังอาวุธไม่ผ่าน จะแจ้งเตือนไปยังกลุ่มไลน์ของผู้ดูแลระบบ หากเป็นผู้ดูแลคลังอาวุธที่ได้ลงทะเบียนลายนิ้วมือไว้ กลอนล็อคประตูจะปลดล็อค และระบบจะแสดง ไอดีลายนิ้วมือที่ลงทะเบียนบนจอ LCD และแจ้งเตือนไปยังกลุ่มไลน์ พร้อมชื่อของผู้ดูแลระบบได้ และผลการประเมินประสิทธิภาพการทำงานอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.26

บทนำ

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง เข้ามามีบทบาทในปัจจุบัน โดยให้อุปกรณ์ต่างๆ สามารถสื่อสารกันได้ผ่านอินเทอร์เน็ต ทำให้สามารถควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ จากที่ไหนก็ได้ เช่น ระบบล็อคประตูด้วยการสแกนลายนิ้วมือและแจ้งเตือนเข้าไลน์ เพื่อนำไปใช้ในการรักษาความปลอดภัยภายในองค์กร

คลังอาวุธ กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์และยุทธภัณฑ์ทุกชนิดที่ใช้ในราชการทหาร เช่น อาวุธปืนประเภทต่างๆ รวมถึงอะไหล่สาธารณูปโภคในการปฏิบัติการรบและสนับสนุนกิจกรรมทางทหาร ปัจจุบันคลังอาวุธ กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ยังไม่มีระบบในการตรวจสอบการเข้า-ออกประตู อาจทำให้เกิดความเสียหายของวัสดุอุปกรณ์และยุทธภัณฑ์

จากเหตุผลข้างต้น คณะผู้วิจัยจัดทำระบบรักษาความปลอดภัยปลดล็อคประตูผ่านการสแกนลายนิ้วมือ คลังอาวุธ กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 มาใช้ในการรักษาความปลอดภัยคลังอาวุธ โดยใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือในการปลดล็อคประตู แล้วส่งข้อความผ่านจอ LCD และแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์

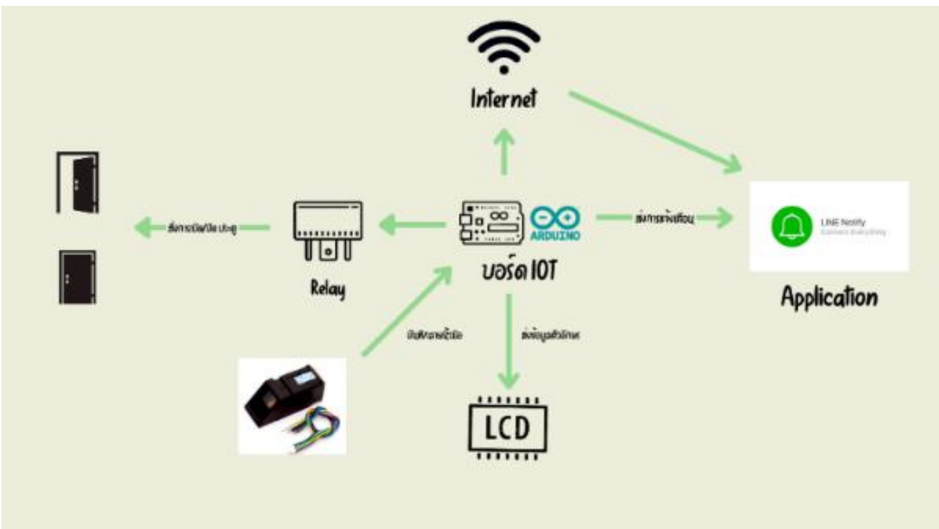
วัตถุประสงค์

1) เพื่อพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยปลดล็อคประตูผ่านการสแกนลายนิ้วมือ คลังอาวุธ กองบัญชาการช่วยรบที่ 2
2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบรักษาความปลอดภัยประตูผ่านการสแกนลายนิ้วมือ คลังอาวุธ กองบัญชาการช่วยรบที่ 2

จุดเด่นของผลงาน

ขั้นตอนการทำงาน

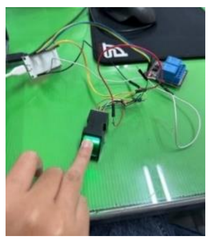
1. เขียนโปรแกรมบน Arduino เขียนด้วยภาษา C/C++ ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ IoT
2. เลือกรุ่นของบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ใช้ ในที่นี้เลือกรุ่น ESP32 และเลือกเลข Serial port
3. ทดสอบต่อวงจรและอัปโหลดชุดคำสั่ง ลงในบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์บนโปรแกรม Arduino IDE เพื่อควบคุมการทำงานของ Module ต่าง ๆ ดังภาพที่ 1



ภาพที่ 1 ขั้นตอนการทำงานของระบบ

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. ทดสอบลายนิ้วมือผู้เชี่ยวชาญที่ทำการลงทะเบียนไว้ใน Module Fingerprint ผู้ที่ได้ทำการลงทะเบียนลายนิ้วมือที่ไว้ ทดลองสแกนลายนิ้วมือ แล้วนำมาเปรียบเทียบกับลายนิ้วมือที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้ ดังภาพที่ 2
2. หากพบลายนิ้วมือที่ลงทะเบียนไว้ จะขึ้นข้อความผ่านจอ LCD ว่า Found Match! และแสดงเลขไอดีของผู้เชี่ยวชาญที่ลงทะเบียนไว้กับ Module Fingerprint จึงจะทำการเปิดประตูได้ ดังภาพที่ 3
3. ระบบจะทำการส่งข้อมูลชื่อผู้เชี่ยวชาญที่ลงทะเบียนแจ้งเตือนไปที่ไลน์กลุ่มของผู้ดูแล ดังภาพที่ 4
4. กลอนไฟฟ้าทำการปลดล็อคประตู เมื่อการสแกนลายนิ้วมือและชื่อผู้เชี่ยวชาญถูกต้อง ดังภาพที่ 5



ภาพที่ 2 ทดสอบการสแกนนิ้วมือผู้เชี่ยวชาญที่ลงทะเบียนไว้

ภาพที่ 3 จอ LCD แสดงผลพบไอดีผู้เชี่ยวชาญ

ภาพที่ 4 ระบบจะทำการส่งข้อมูลชื่อผู้เชี่ยวชาญที่ลงทะเบียนแจ้งเตือนไปที่ไลน์กลุ่มของผู้ดูแล

ภาพที่ 5 กลอนไฟฟ้าปลดล็อค

ผลการดำเนินงาน

ผลการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบรักษาความปลอดภัยปลดล็อคประตูผ่านการสแกนลายนิ้วมือ คลังอาวุธ กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 จากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน พบว่าระบบมีประสิทธิภาพในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต = 4.26 , S.D. = 0.61) โดยพิจารณาแต่ละด้าน คือ ด้านการใช้งาน อยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต = 4.39, S.D.= 0.56) รองลงมาคือด้านการรูปแบบ อยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต = 4.33, S.D .= 0.66)

กลุ่มเป้าหมายการนำผลงานไปใช้ประโยชน์

ผู้บังคับบัญชาของหน่วยและผู้ดูแลคลังอาวุธ กองบัญชาการช่วยรบที่ 2

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. ได้ระบบรักษาความปลอดภัยภายในคลังอาวุธ กองบัญชาการช่วยรบที่ 2
2. สามารถแจ้งเตือนผ่านไลน์เมื่อประตูได้รับการเปิดเข้าไปและแสดงแจ้งเตือนเมื่อมีบุคคลสแกนลายนิ้วมือไม่ผ่าน
3. เพิ่มความสะดวกในการตรวจสอบการเข้า-ออกประตู ของคลังอาวุธ กองบัญชาการช่วยรบที่2

เอกสารอ้างอิง

[1] กรมวุฒิ นงนุช**บบะร .สั่งงานด้วยเสียงบนเทคโนโลยีสรรพสิ่งเพื่อประยุกต์ควบคุมมอเตอร์ในงานด้านเกษตรกรรม**. [ออนไลน์] 2562. [สืบค้นวันที่ 22 กันยายน 2566]. จาก https://research.rmutsb.ac.th/fullpaper/2561/research.rmutsb-2561-20191128152831355.pdf
[2] พจนานุกรมไทย .**ยุทโธปกรณ์**. [ออนไลน์] มปป. [สืบค้นวันที่ 22 กันยายน 2566]. จาก https://www.wordyguru.com/a
[3] สหัสวรรษ กะลำพา .**ระบบปลดล็อคประตูด้วยการสแกนลายนิ้วมือและแจ้งเตือนผ่านLINE**. [ออนไลน์] 2563. [สืบค้นวันที่ 22 กันยายน 2566]. จาก https://elecschool.navy.mi.th/pro/doc62/05.pdf